Universidad de Extremadura

Escuela Politécnica

Ingeniería Informática en Ingeniería del Software

Trabajo Fin de Grado

Desarrollo de una herramienta para la automatización de tareas de reconocimiento en auditorías de seguridad

David Gordillo Burrero

Convocatoria, 2025

Universidad de Extremadura

Escuela Politécnica

Ingeniería Informática en Ingeniería del Software

Trabajo Fin de Grado

Desarrollo de una herramienta para la automatización de tareas de reconocimiento en auditorías de seguridad

Autor: David Gordillo Burrero

Tutor: Tutor

Resumen

En el presente trabajo se ha desarrollado una herramienta orientada a la automatización de tareas fundamentales en auditorías de seguridad, con un enfoque específico en la fase de reconocimiento. Esta etapa, crítica en cualquier proceso de pentesting, abarca actividades como la recolección de información pasiva y activa, el escaneo de puertos y servicios, la enumeración de subdominios y tecnologías, así como la identificación preliminar de posibles vulnerabilidades.

La solución propuesta integra múltiples utilidades y técnicas ampliamente utilizadas en entornos profesionales de ciberseguridad (como Nmap, Feroxbuster, WhatWeb o WPScan), y se construye sobre una arquitectura modular y escalable que permite incorporar nuevas funcionalidades de forma sencilla en el futuro. A través de una interfaz web intuitiva, el usuario puede gestionar proyectos, ejecutar escaneos personalizados y consultar resultados de manera clara y estructurada.

Esta herramienta permite optimizar el flujo de trabajo durante las fases iniciales de una auditoría, automatizando tareas repetitivas, centralizando la información obtenida y reduciendo significativamente los tiempos de ejecución. Por otra parte, incorpora un sistema de inteligencia artificial basado en modelos generativos, que facilita la interacción con el contexto del escaneo para obtener recomendaciones específicas o definir próximos pasos según las debilidades detectadas. Además, genera automáticamente informes técnicos versionados, lo que simplifica la documentación del proceso y mejora su trazabilidad sin necesidad de intervención manual.

Palabras clave: Seguridad, Hacking Ético, Auditoría, Automatización, Herramienta.

Abstract

This project presents the development of a tool aimed at automating fundamental tasks in security audits, with a specific focus on the reconnaissance phase. This stage, which is critical in any penetration testing process, includes activities such as passive and active information gathering, port and service scanning, subdomain and technology enumeration, and the preliminary identification of potential vulnerabilities.

The proposed solution integrates several tools and techniques widely used in professional cybersecurity environments (such as Nmap, Feroxbuster, WhatWeb, or WPScan), and is built on a modular and scalable architecture that facilitates the future incorporation of new functionalities. Through an intuitive web interface, users can efficiently manage projects, execute customized scans, and review results in a clear and structured way.

The tool helps optimize workflow during the initial stages of a security audit by automating repetitive tasks, centralizing collected data, and significantly reducing execution time. Moreover, it includes an artificial intelligence system based on generative models, which allows users to interact with the scan context to receive specific recommendations or define next steps based on detected weaknesses. Additionally, it automatically generates versioned technical reports, streamlining the documentation process and improving traceability without requiring manual intervention.

Keywords: Security, Ethical Hacking, Auditing, Automation, Tool.

Índice general

1. Introducción **1**

2. Objetivos **4**

3. Estado del Arte **5**

3.1. Evolución de las auditorías de seguridad 6

4. Metodología **11**

4.1. Escaneo de puertos y servicios 13

4.2. Enumeración de dominio 13

4.2.1. Reconocimiento DNS 13

4.2.2. OSINT de direcciones de correo electrónico 14

4.2.3. Enumeración de subdominios 14

4.3. Reconocimiento web 14

4.3.1. Escaneo de vulnerabilidades web 15

4.3.2. Detección de CMS 15

4.3.3. Captura de pantalla del sitio web 15

4.3.4. Enumeración de directorios y archivos 15

4.3.5. Reconocimiento de WordPress 15

4.3.6. Reconocimiento de Joomla 16

4.4. Enumeración del servicio FTP 16

4.5. Reconocimiento del servicio SSH 16

4.6. Generación de reportes 17

4.7. Funcionalidades adicionales 17

5. Implementación y desarrollo **19**

6. Resultados **20**

7. Conclusiones y trabajos futuros **21**

Anexos **22**

A. Ejemplo de anexo **23**

A.1. Sección de anexo 23

Bibliografía **24**

Índice de tablas

3.1. Comparativa entre la herramienta desarrollada y soluciones similares. . . . 10

Índice de figuras

Capítulo 1

Introducción

En el ámbito de la ciberseguridad, el reconocimiento constituye una de las fases más importantes y decisivas dentro de una auditoría de seguridad o prueba de penetración. Esta fase inicial tiene como objetivo recopilar la máxima cantidad de información posible sobre el objetivo a analizar, ya sea una dirección IP, un dominio o una URL concreta. A partir de estos datos, el auditor puede identificar servicios expuestos, tecnologías empleadas y potenciales vectores de ataque, sentando así las bases para etapas más avanzadas como la explotación o escalado de privilegios.

A pesar de su importancia, las tareas asociadas al reconocimiento suelen ser repetitivas, tediosas y propensas a errores si se realizan manualmente. Además, muchas de las herramientas empleadas requieren conocimientos técnicos, uso de línea de comandos y un esfuerzo considerable para gestionar los resultados obtenidos. Este escenario genera una necesidad clara de soluciones que permitan automatizar este proceso, reducir los tiempos de ejecución y facilitar la gestión de la información recopilada.

El presente Trabajo de Fin de Grado surge como respuesta a esta problemática. Se ha desarrollado una herramienta que automatiza de forma integral las tareas fundamentales de reconocimiento en una auditoría de seguridad, integrando distintas utilidades especializadas en un único entorno con interfaz gráfica. Esta solución permite realizar desde escaneos de puertos y servicios hasta la enumeración de subdominios, identificación de vulnerabilidades web, detección de CMS y análisis de servicios como FTP o SSH. Además, la herramienta permite interactuar con un sistema de inteligencia artificial basado en modelos generativos, que facilita la interpretación de resultados y la propuesta de acciones posteriores.

La herramienta está diseñada con una arquitectura modular y escalable, lo que permite incorporar nuevas funcionalidades de forma sencilla. Entre las funcionalidades añadidas destacan también la generación automática y versionada de informes, la configuración de escaneos exhaustivos, la personalización del entorno mediante proxies y un sistema de proyectos que organiza los análisis por objetivo.

Durante el desarrollo se han evaluado múltiples alternativas tecnológicas, priorizando

aquellas que ofrecieran un equilibrio entre rendimiento, actualización activa, facilidad de integración y compatibilidad. Herramientas como Nmap, Subfinder, Nuclei, WPScan o Feroxbuster han sido seleccionadas tras un análisis comparativo, mientras que otras como Nikto, Gobuster o Paramiko fueron descartadas por distintos motivos técnicos o de eficiencia.

La metodología seguida en el desarrollo de este trabajo se basa en la definición clara de un flujo de análisis, dividido en fases específicas que se adaptan dinámicamente al tipo de objetivo definido. Cada fase fue diseñada, implementada y validada individualmente, integrándola después dentro de un sistema completo con gestión web y generación de resultados centralizados. Todo ello ha sido acompañado por una interfaz amigable que permite a cualquier usuario lanzar auditorías estructuradas sin necesidad de conocimientos avanzados en ciberseguridad.

El resultado es una herramienta funcional, útil y extensible, capaz de reducir significativamente el tiempo y la carga de trabajo durante la fase de reconocimiento, facilitando así el proceso de auditoría y mejorando la calidad del análisis desde las primeras etapas.

Capítulo 2

Objetivos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Capítulo 3

Estado del Arte

Contenidos

3.1. Evolución de las auditorías de seguridad 6

3.1. Evolución de las auditorías de seguridad

Las auditorías de seguridad informática surgieron como una respuesta directa al crecimiento exponencial de las redes informáticas y a la necesidad de proteger la información en entornos corporativos y gubernamentales. A medida que las tecnologías digitales comenzaron a formar parte de infraestructuras críticas y operaciones empresariales a gran escala, también aumentaron los incidentes relacionados con accesos no autorizados, robo de información, interrupciones de servicio y ataques maliciosos.

El concepto de auditoría de seguridad se consolidó a finales de los años 70 y principios de los 80, coincidiendo con la adopción masiva de sistemas informáticos interconectados. Durante este periodo, se desarrollaron algunos de los primeros estudios sistemáticos sobre cómo evaluar la seguridad de sistemas informáticos ante accesos no autorizados o comportamientos anómalos. Un ejemplo temprano es el informe *Computer Security Technology Planning Study* elaborado por James P. Anderson en 1972 [1] [2], considerado uno de los documentos fundacionales en la definición de objetivos y estrategias para el análisis técnico de la seguridad.

Durante los años 90, con la expansión global de Internet, surgieron las primeras metodologías estructuradas de auditoría como respuesta a nuevas amenazas, especialmente enfocadas en proteger servidores web, sistemas de correo y bases de datos. Herramientas como `SATAN` (Security Administrator Tool for Analyzing Networks), lanzada en 1995, marcaron un hito como una de las primeras aplicaciones orientadas a la detección de vulnerabilidades de red de forma semiautomática [3].

En paralelo, comenzaron a popularizarse los conceptos de "penetration testing" (pruebas de penetración) y "ethical hacking", que planteaban escenarios controlados de ataque con el fin de identificar debilidades antes de que pudieran ser explotadas por actores maliciosos. Con el tiempo, este enfoque evolucionó en metodologías más completas, como OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) [4] o OWASP Testing Guide [5], que establecieron marcos de referencia para evaluar sistemas desde

una perspectiva técnica y organizada.

Actualmente, las auditorías de seguridad constituyen una práctica esencial dentro de la ciberseguridad defensiva y ofensiva. Su objetivo no se limita únicamente a identificar vulnerabilidades, sino también a priorizarlas, documentarlas y proponer soluciones antes de que puedan ser explotadas en un entorno real. La creciente complejidad de los entornos IT y la aparición de nuevos vectores de ataque han motivado la evolución constante de estas auditorías hacia modelos más automatizados, escalables y adaptables a distintos perfiles de organización.

En el ámbito de la seguridad ofensiva y el reconocimiento automatizado, existen diversas soluciones que permiten identificar vulnerabilidades en sistemas y aplicaciones expuestas a Internet. No obstante, muchas de estas plataformas están orientadas a escenarios muy concretos (como la supervisión web) o a entornos corporativos centrados en la supervisión continua de activos expuestos. En este apartado se analizan tres herramientas ampliamente reconocidas: **ProjectDiscovery Cloud**, **Intruder.io** y **Detectify**, comparándolas con la solución propuesta en este trabajo.

La Tabla 3.1 resume las funcionalidades clave de cada plataforma, diferenciando los aspectos más relevantes desde el punto de vista técnico y funcional.

- **Escaneo de puertos y servicios**: Todas las plataformas analizadas permiten identificar puertos abiertos y servicios activos como parte de su evaluación inicial. Sin embargo, la solución propuesta permite también extraer versiones específicas de servicios, información fundamental para la posterior correlación con vulnerabilidades mediante bases de datos como CVE y `Searchsploit`.
- **Enumeración de subdominios**: La detección de subdominios es una funcionalidad presente en todas las plataformas. En el caso de la herramienta propuesta, esta se complementa con un análisis de actividad mediante códigos de respuesta HTTP, permitiendo centrar los esfuerzos en aquellos subdominios efectivamente activos.
- **Reconocimiento DNS**: Únicamente Detectify y la solución propuesta incluyen un

módulo de reconocimiento DNS detallado. En este último caso, se extraen registros clave como `MX`, `NS` y `TXT`, así como consultas WHOIS y análisis del registro DMARC, elementos fundamentales para evaluar riesgos asociados a la infraestructura de correo electrónico y configuración de dominio.

- **Escaneo específico por CMS**: Aunque Detectify incluye pruebas específicas en función del CMS detectado (como WordPress o Joomla), la herramienta desarrollada va más allá al integrar módulos especializados con herramientas como `WPScan` y `Joomscan`, permitiendo una enumeración completa de usuarios, plugins, configuraciones inseguras y ejecución de ataques de fuerza bruta controlados.

- **Escaneo de vulnerabilidades web**: Todas las plataformas comparadas incluyen funcionalidades de detección de vulnerabilidades web. En la herramienta propuesta, esta tarea se realiza mediante `Nuclei`, una solución altamente configurable y con una base de plantillas actualizadas por la comunidad, lo que proporciona gran cobertura ante nuevas amenazas.

- **Reconocimiento específico de servicios (FTP/SSH)**: Este es uno de los aspectos diferenciadores más importantes de la solución propuesta. Ninguna de las herramientas comerciales analizadas realiza reconocimiento detallado de servicios tradicionales como FTP o SSH. La herramienta desarrollada permite detectar acceso anónimo en FTP, realizar fuerza bruta de credenciales y comprobar permisos de escritura, además de analizar la versión del servicio para detectar posibles vulnerabilidades conocidas.

- **OSINT sobre direcciones de correo**: La solución presentada incorpora un módulo específico de OSINT para direcciones de correo, utilizando herramientas como `IntelligenceX` y `LeakCheck`, que permiten detectar correos filtrados y confirmar si han sido comprometidos en brechas públicas. Este tipo de análisis no está disponible en las otras plataformas.

- **Gestión de proyectos y objetivos**: Todas las herramientas permiten la gestión de activos y escaneos, aunque la solución propuesta incluye además control de versiones

de los informes generados, facilitando la trazabilidad de la evolución del objetivo en el tiempo.

- **Generación de reportes versionados**: Si bien todas las plataformas generan informes técnicos, sólo la solución propuesta incorpora **versionado automático**, permitiendo al auditor mantener un historial detallado de cada escaneo y sus resultados.

- **IA integrada para asistencia y análisis**: Otra característica diferencial clave. La herramienta desarrollada integra un sistema de inteligencia artificial basado en modelos generativos que permite al usuario interactuar con el contexto del escaneo, realizar consultas técnicas, recibir recomendaciones o planificar próximos pasos. Detectify, por su parte, ha comenzado a incorporar sistemas de IA como "Alfred", pero de manera mucho más cerrada y orientada exclusivamente a pruebas automatizadas, sin interacción contextual.

- **Interfaz web y ejecución por CLI**: Todas las herramientas evaluadas cuentan con una interfaz gráfica. Sin embargo, solo la solución propuesta y ProjectDiscovery Cloud permiten lanzar escaneos también desde línea de comandos, lo que facilita su integración en flujos automatizados o entornos técnicos avanzados.

- **Servicio gratuito**: Tanto la solución propuesta como ProjectDiscovery Cloud ofrecen versiones gratuitas. En el caso de Intruder.io y Detectify, las funcionalidades básicas requieren de suscripciones comerciales.

En conclusión, aunque todas las plataformas analizadas ofrecen capacidades destacadas para el reconocimiento y análisis de activos, la herramienta desarrollada en este trabajo se diferencia por su enfoque integral, modular, y por incorporar funcionalidades muy específicas de auditoría ofensiva (como reconocimiento de servicios, OSINT, fuerza bruta o asistencia mediante IA), lo que la posiciona como una solución altamente flexible y enfocada en un uso técnico realista y completo.

Característica	**Propuesta**	**ProjectDiscovery Cloud**	**Intruder.io**	**Detectify**
Escaneo de puertos y servicios	✓	✓	✓	✓
Enumeración de subdominios	✓	✓	✓	✓
Reconocimiento DNS	✓	✗	✗	✓
Escaneo específico por CMS	✓	✗	✗	✓
Escaneo de vulnerabilidades web	✓	✓	✓	✓
Reconocimiento específico de servicios	✓	✗	✗	✗
OSINT sobre direcciones de correo	✓	✗	✗	✗
Gestión de proyectos/objetivos	✓	✓	✓	✓
Generación de reportes versionados	✓	✗	✓	✓
IA integrada para asistencia y análisis	✓	✗	✗	✓
Interfaz web	✓	✓	✓	✓
Ejecución por CLI	✓	✓	✗	✗
Servicio gratuito	✓	✓	✗	✗

Tabla 3.1: Comparativa entre la herramienta desarrollada y soluciones similares.

- ProjectDiscovery Cloud: https://cloud.projectdiscovery.io/: plataforma que permite realizar escaneos automaticos a targets. Es la mas parecida a la propuesta presentada.
- Intruder.io: https://intruder.io/
- Detectify: https://detectify.com/

Capítulo 4

Metodología

Contenidos

4.1. Escaneo de puertos y servicios 13

4.2. Enumeración de dominio 13

4.2.1. Reconocimiento DNS 13

4.2.2. OSINT de direcciones de correo electrónico 14

4.2.3. Enumeración de subdominios 14

4.3. Reconocimiento web 14

4.3.1. Escaneo de vulnerabilidades web 15

4.3.2. Detección de CMS 15

4.3.3. Captura de pantalla del sitio web 15

4.3.4. Enumeración de directorios y archivos 15

4.3.5. Reconocimiento de WordPress 15

4.3.6. Reconocimiento de Joomla 16

4.4. Enumeración del servicio FTP 16

4.5. Reconocimiento del servicio SSH 16

4.6. Generación de reportes 17

4.7. Funcionalidades adicionales 17

La herramienta implementada sigue un flujo de trabajo definido que automatiza de forma secuencial las tareas más relevantes en la fase de reconocimiento de una auditoría de seguridad. A continuación, se describen detalladamente cada una de las fases.

4.1. Escaneo de puertos y servicios

La primera fase consiste en la ejecución de un escaneo con `Nmap`, una herramienta ampliamente utilizada en entornos profesionales. Nmap permite identificar los puertos abiertos en el objetivo, los servicios que están corriendo sobre esos puertos y la versión específica de dichos servicios. Esta información resulta crítica para detectar superficies expuestas, planificar el resto del análisis y orientar futuras fases como la enumeración de vulnerabilidades o fuerza bruta de credenciales.

4.2. Enumeración de dominio

En caso de que el objetivo introducido sea un dominio (en lugar de una dirección IP), se activan tres módulos adicionales que permiten obtener información detallada sobre el mismo.

4.2.1. Reconocimiento DNS

Este módulo se encarga de realizar un reconocimiento pasivo del dominio, recopilando información pública y registros DNS. Se utilizan varias herramientas para llevar a cabo esta tarea:

- `dnsdumpster`: Se encarga de consultar y visualizar registros DNS del dominio, como `MX` (servidores de correo), `NS` (servidores de nombres) y `TXT` (configuraciones SPF, DKIM, etc).
- `mxtoolbox`: Se utiliza para consultar el registro `DMARC`, que proporciona mecanismos de protección ante ataques de suplantación de identidad vía correo electrónico.

- `API Ninja (WHOIS)`: Ejecuta consultas WHOIS para obtener información relacionada con la propiedad del dominio, fechas de creación y expiración, y otros datos relevantes.

4.2.2. OSINT de direcciones de correo electrónico

Tras el análisis DNS, se ejecuta un módulo de OSINT para obtener direcciones de correo electrónico asociadas al dominio, y verificar si estas han sido filtradas en alguna brecha de seguridad:

- `IntelligenceX`: Busca direcciones de correo filtradas asociadas al dominio en bases de datos públicas.
- `LeakCheck`: Comprueba si las direcciones encontradas han sido expuestas, en qué brechas concretas, y qué información fue filtrada. Esta herramienta fue elegida tras descartar alternativas como "Have I Been Pwned" o "DeHashed", que requerían suscripción o tenían limitaciones excesivas.

4.2.3. Enumeración de subdominios

Para ampliar la superficie de ataque, se ejecuta `Subfinder`, una herramienta que utiliza múltiples fuentes para obtener subdominios asociados al dominio objetivo. Posteriormente, se lanza `Httpx` para verificar cuáles de ellos están activos, comprobando su código de respuesta HTTP.

4.3. Reconocimiento web

Si se detecta que el puerto 80 está abierto, se lanzan una serie de modulos para realizar un reconocimiento exhaustivo del servicio web.

4.3.1. Escaneo de vulnerabilidades web

Se procede a escanear el objetivo con `Nuclei`, una herramienta moderna, flexible y en constante actualización. Permite identificar vulnerabilidades comunes y debilidades en aplicaciones web. Si el usuario activa el modo de *escaneo exhaustivo*, Nuclei se ejecutará también sobre todos los subdominios encontrados anteriormente.

4.3.2. Detección de CMS

Se utiliza `WhatWeb` para identificar si el sitio web analizado utiliza un gestor de contenidos (CMS) como WordPress o Joomla. Esta detección permite habilitar fases específicas posteriores, optimizadas para cada plataforma. Además, en caso de que WhatWeb no pueda identificar CMS, se revisa si alguno de los directorios enumerados empieza por `wp-` para determinar si se trata de un sitio WordPress.

4.3.3. Captura de pantalla del sitio web

Para documentar visualmente el estado del objetivo, se emplea la librería `pyppeteer`, que interactúa con el navegador "headless" de Chrome para tomar una captura del sitio web. Esta imagen se incluye en el informe final.

4.3.4. Enumeración de directorios y archivos

En esta fase se utiliza `Feroxbuster`, una herramienta moderna con alto rendimiento, recursividad automática y gran capacidad de gestión de respuestas HTTP. Permite enumerar rutas y archivos ocultos que puedan resultar de interés para el auditor. Si se activa el modo de escaneo exhaustivo, la herramienta realiza una recursividad de nivel 2, enumerando directorios dentro de otros.

4.3.5. Reconocimiento de WordPress

Si el CMS detectado es WordPress, se lanza `WPScan` para enumerar:

- Usuarios del sitio, que se almacenan en una wordlist para fases posteriores.
- Plugins instalados, que se cruzan con bases de datos públicas para buscar CVEs. Si existe un exploit público en GitHub, se clona automáticamente.

En caso de disponer de usuarios enumerados, se lanza un ataque de fuerza bruta mediante `WPScan`, apuntando al recurso `xmlrpc.php`, que permite realizar múltiples intentos de autenticación sin restricciones. Si no se encontraron usuarios, se utiliza una wordlist por defecto con credenciales comunes.

4.3.6. Reconocimiento de Joomla

Si se detecta Joomla como CMS, se ejecuta `Joomscan`, que analiza vulnerabilidades conocidas, archivos de configuración expuestos, copias de seguridad accesibles, y posibles fallos asociados a versiones antiguas del sistema.

4.4. Enumeración del servicio FTP

Si el puerto 21 (FTP) está abierto, se utiliza la librería `ftplib` para interactuar con el servicio. Se comprueba:

- Si permite login anónimo.
- Si existen credenciales válidas (mediante fuerza bruta).
- Si se obtienen permisos de lectura/escritura.
- Se descarga el contenido del servidor y se analiza con `Searchsploit` por si existen vulnerabilidades relacionadas con la versión del servicio.

4.5. Reconocimiento del servicio SSH

Si el puerto 22 está abierto, se lanza un ataque de fuerza bruta con `Hydra`. Inicialmente se consideró la librería `paramiko`, pero fue descartada por no estar diseñada para este

propósito. Se utilizan las mismas wordlists generadas anteriormente si existen usuarios. Además, se analiza la versión del servicio con `Searchsploit` para comprobar posibles vulnerabilidades conocidas.

4.6. Generación de reportes

Una vez finalizado el análisis, la herramienta genera un informe en formato PDF con toda la información recopilada, organizada de forma clara y estructurada. Si el escaneo se ha realizado dentro de un proyecto, el informe se versiona automáticamente, permitiendo mantener un historial completo de auditorías sobre el mismo objetivo.

4.7. Funcionalidades adicionales

- **Asistente de IA**: El sistema integra un modelo generativo (Gemini) que permite al usuario consultar recomendaciones, próximos pasos, análisis de resultados o dudas específicas basadas en el escaneo realizado.
- **Generación de siguientes pasos con IA**: A partir de los resultados obtenidos, el modelo generativo sugiere los próximos pasos a seguir, facilitando la planificación de la auditoría.
- **Sugerencias de soluciones con IA**: El modelo generativo ofrece recomendaciones sobre posibles soluciones a las vulnerabilidades detectadas.
- **Modo de escaneo exhaustivo**: Amplía la profundidad del análisis activando opciones avanzadas en varias fases. Proporciona más información, aunque incrementa el tiempo total del escaneo.
- **Configuración de proxy**: El usuario puede configurar manualmente un proxy desde la interfaz gráfica, útil para evadir bloqueos y especialmente integrado con herramientas como `WPScan`.

- **Sistema de gestión de proyectos**: Desde la interfaz, el usuario puede crear y gestionar proyectos, permitiendo mantener informes versionados, comparar resultados y documentar la evolución del objetivo.

- **Programación de escaneos**: La herramienta permite programar escaneos automáticos a horas específicas, facilitando la planificación y ejecución de auditorías.

Extra: si se quiere lanzar desde consola, basta con ejecutar el archivo `main.py` (python3 main.py ¡target¿ [-p] [-ex]). Se le pueden especificar los siguientes parámetros:

- `-p`: Asocia el escaneo a un proyecto existente, permitiendo mantener un historial de auditorías sobre el mismo objetivo.

- `-ex`: Activa el modo de escaneo exhaustivo.

Capítulo 5

Implementación y desarrollo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Capítulo 6

Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Ambling web principal (https://ambling.es/) – Escaneo normal:

Ambling web principal (https://ambling.es/) – Escaneo exahustivo:

Ambling clientes (https://clientes.ambling.es/) – Escaneo normal:

Ambling clientes (https://clientes.ambling.es/) – Escaneo exahustivo:

Ambling caucces (https://caucces.ambling.es/) – Escaneo normal:

Ambling caucces (https://caucces.ambling.es/) – Escaneo exahustivo:

Capítulo 7

Conclusiones y trabajos futuros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Anexos

Anexo A

Ejemplo de anexo

Contenidos

A.1. Sección de anexo 23

Si no se desea incluir anexos, sólo hay que borrar este capítulo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

A.1. Sección de anexo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Bibliografía

[1] James P. Anderson. Computer security technology planning study, volume 1. Technical report, U.S. Air Force Electronic Systems Division, 1972. Informe pionero sobre planificación y análisis de seguridad informática. URL: https://csrc.nist.gov/files/pubs/conference/1998/10/08/proceedings-of-the-21st-nissc-1998/final/docs/early-cs-papers/ande72a.pdf.

[2] James P. Anderson. Computer security technology planning study, volume 2. Technical report, U.S. Air Force Electronic Systems Division, 1972. Continuación técnica del estudio sobre seguridad de sistemas informáticos. URL: https://csrc.nist.rip/publications/history/ande72.pdf.

[3] Dan Farmer and Wietse Venema. Satan - security administrator tool for analyzing networks, 1995. Primera herramienta de análisis de vulnerabilidades semiautomática. URL: https://packetstormsecurity.com/files/21679/SATAN.html.

[4] ISECOM. Osstmm – open source security testing methodology manual, 2020. Metodología de auditoría de seguridad. URL: https://www.isecom.org/OSSTMM.3.pdf.

[5] OWASP Foundation. *OWASP Testing Guide v4*. Open Web Application Security Project, 2014. Guía metodológica para pruebas de seguridad. URL: https://owasp.org/www-project-testing/.